

Seguretat informàtica

Introducció al Mòdul

La **seguretat informàtica** engloba tots els processos i mecanismes destinats a preservar la informació en ordinadors i xarxes. El seu objectiu principal és protegir aquesta informació contra robatoris, corrupció i catàstrofes, assegurant al mateix temps que els usuaris autoritzats puguin continuar accedint a ella.



La Primera Línia de Defensa:

Seguretat Passiva

¿Que es la seguretat Pasiva?

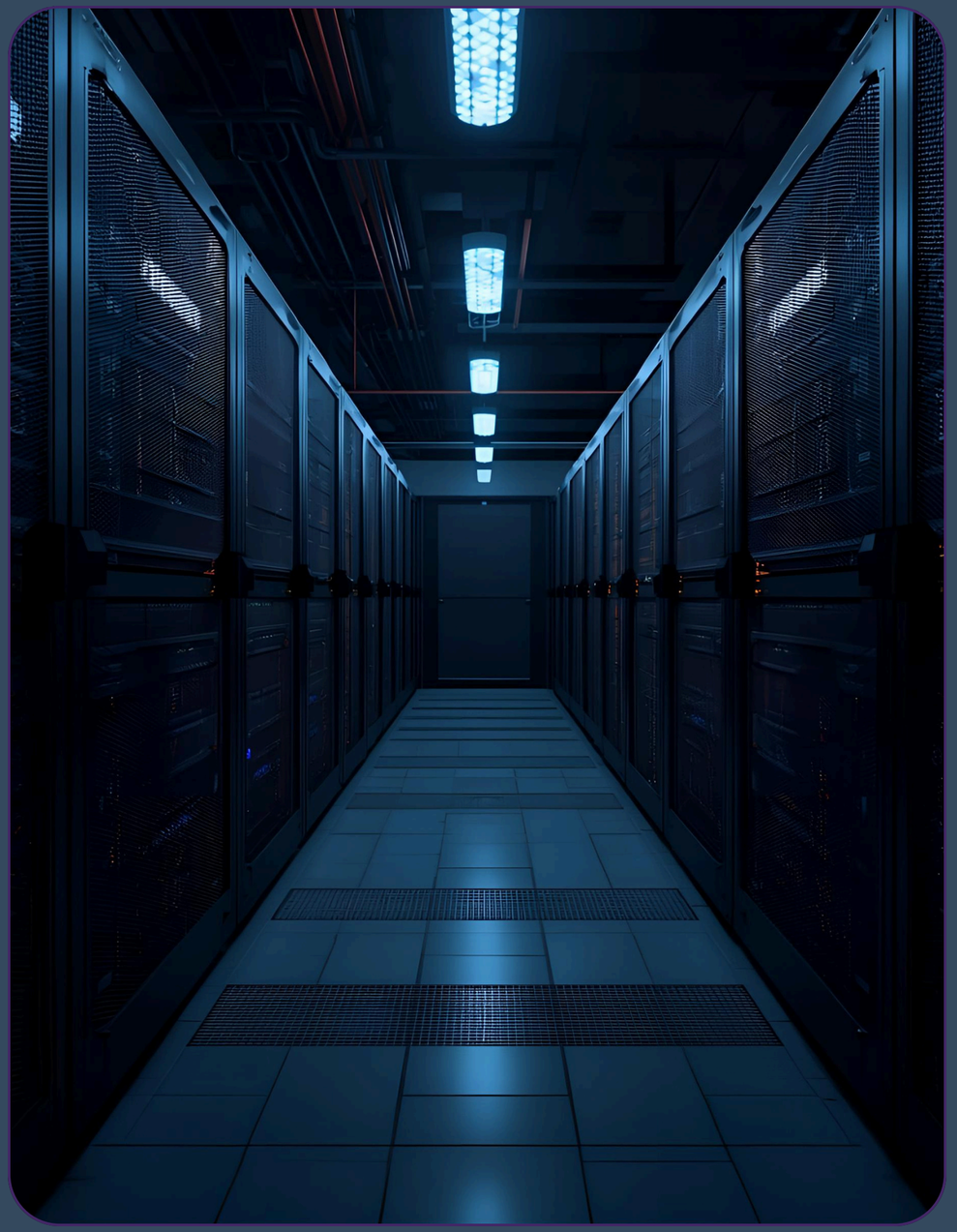
La **seguretat passiva** estudia els aspectes més importants de la seguretat física per minimitzar riscos en els equips informàtics.

Decidir correctament les característiques de la seguretat física representa tenir una base sòlida sobre la qual construir els altres elements de seguretat, ja que **una fallada en la seguretat física pot comprometre directament la seguretat lògica i la integritat de la informació**, per molt sofisticades que siguin les mesures de ciberseguretat implementades.

Protecció Física i Ambiental dels Equips

Les mesures més importants són:

- **Emplaçament:** La ubicació es clau, es molt recomanable triar llocs amb poca visibilitat per no cridar l'atencio de possibles atacants, hem de tenir en compte tambe possibles catàstrofes naturals (incendis, inundacions...)
- **Prevenció d'incendis:** És vital tenir detectors de fum i sistemes d'extinció. I molt important tenir uns sistemes adequats als dispositius que tenim per evitar agreujar els problemes i danys als equips
- **Condicions Ambientals**: És crucial controlar la temperatura, la humitat i la ventilació.



L



CPD de Banco Sabadell en Madrid

Categories de Mesures de Seguretat Física

Podem dividir les mesures de seguretat en diverses categories segons la finalitat que tenen:

- **Mesures dissuasives:** la finalitat d'aquets mecanismes es desplegar tota una sèrie d'elements visibles per a possibles atacants que els faci canviar d'opinió i es pensin dues vegades de fer l'atac.
  - **Exemples de mesures dissuasives**: tanques, guardes de seguretat, il·luminació nocturna.

- **Dificultats en l'accés a personal no autoritzat**, com per exemple possa cadenats, controls d'accés (biometric, amb tarjetas o teclat numèric, seguretat perimetral o mantraps)

- **Detecció d'intrusos**: Sensors de detecció interns i externs, detecció de canvis en l'ambient ja sigui lumínics, acústics, de moviment... aquests sistemes de detecció han de tenir un subministrament elèctric aïllat de la resta per evitar sabotatges.

- **Avaluació d'incidències,** és recomanable redactar una sèrie de procediments que cal seguir quan apareix una alarma, i també tenir una estructura de comunicació.
  - **Sistemes d'avaluació d'incidències**: monitoratge dels sistemes d'alarmes, procediments per a casos d'emergència, estructura de comunicació



Garantint el Subministrament Elèctric: Els SAI

Les alteracions del subministrament elèctric, com les **sobretensions** o les **baixades de tensió**, representen un risc greu per als components electrònics, podent causar danys irreparables.

Un **SAI** és un equip que protegeix i en cas de corrent suministra energia el temps suficient per poder apagar els equips de manera ordenada i segura.

L



Cost entre 45€ i 90€



Cost entre 550€ i 3500€

Seguretat Lògica

- **Autenticació:** Verificació de la identitat d'un usuari o una altra entitat del sistema
  - Alguna cosa que una persona sap (contrasenya)
  - Alguna cosa que una persona té (una clau, tarjeta d'accés)
  - Alguna cosa que una persona és o fa (biometria)
- **Autorització:** Concessió d'un dret o d'un permís a una entitat per accedir a un recurs



Contrasenyes

Perquè una contrasenya sigui difícil d'esbrinar ha de contenir tant majúscules com minúscules, tenir text, valors numèrics i alfanumèrics, tenir com a mínim 10 caràcters de longitud, no ha d'aparèixer a cap diccionari ni basar-se en informació personal.

K#zu4^40\l2

Les contrasenyes sempre han de ser úniques per a cada servei que ens donem d'alta, això que fem de fer servir la mateixa contrasenya per tot no és correcte.
Per facilitar la gestió de les contrasenyes tenim els gestors de contrasenyes:

- Basats en cloud, les dades es guarden xifrades en servidors, exemple LastPass, Passit, 1Password...
- Local, les dades es guarden xifrades al nostre ordinador, exemple Keepass
- Integrats al navegador, són molt còmodes, però poden ser menys segurs que les aplicacions dedicades, exemple gestor de contrasenyes de Google.